

موروث (مسار الهوية السعودية)

تطبيق ذكاء اصطناعي لشرح الشعر النبطي السعودي وتحويله إلى تمثيل بصري

تنفيذ ✦ تالا الفاضل ✦ نورة العبيد ✦ ليان الهندي

01 فكرة المشروع

موروث هو تطبيق ذكاء اصطناعي يهدف إلى تقريب الشعر النبطي السعودي من الأجيال الجديدة، من خلال شرح الأبيات بلغة واضحة وتحويل صورها الشعرية إلى تمثيل بصري. يعتمد المشروع على نموذج ALLaM-7B، الذي تم تكييفه باستخدام QLoRA على بيانات نبطية مخصصة، مع دمج قاموس متخصص يضم أكثر من 1,300 مصطلح نبطي لدعم فهم المفردات التراثية. يقدّم موروث تجربة تفاعلية تربط بين فهم النص وتوليد الصورة، بما يساهم في تقديم التراث الأدبي السعودي بأسلوب رقمي حديث.

02 القطاعات المستفيدة

يستفيد من موروث الطلاب والباحثون والمهتمون بالأدب والتراث الشعبي الراغبون في فهم الشعر النبطي بصورة أوضح. كما يمكن أن يخدم المؤسسات الثقافية والتعليمية التي تعمل على توثيق التراث اللغوي رقميًا.

ويوفر وسيلة تفاعلية لعرض الشعر النبطي ومفرداته لجمهور أوسع، بما في ذلك المهتمون بالثقافة والسياحة الثقافية.

03 دور المشروع في دعم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة باللغة العربية

يعالج موروث تحدياً محورياً في الذكاء الاصطناعي العربي: هيمنة الفصحى والمعاصرة على بيانات التدريب، مما يحدّ من قدرة النماذج على فهم اللهجات والمفردات التراثية. يقدّم المشروع منهجية قابلة للتوسع تقوم على ثلاثة عناصر: بيانات تدريبية متخصصة بمراجعة بشرية، قاعدة معرفية مرنة قابلة للإثراء المستمر، وتكييف نموذج عربي رائد (ALLaM-7B) بتقنية QLoRA بدلاً من بناء نموذج من الصفر. هذه المنهجية لا تقتصر على الشعر النبطي، بل تشكّل إطاراً قابلاً للتطبيق على لهجات عربية أخرى (خليجية، مصرية، مغربية) وحقول تراثية مشابهة، مما يسهم في تعزيز قدرة الذكاء الاصطناعي العربي على خدمة التنوع اللغوي والثقافي.

04 دور الذكاء الاصطناعي والنتائج

استُخدم الذكاء الاصطناعي عبر تكييف نموذج ALLaM-7B باستخدام QLoRA على بيانات شعر نبطي مخصصة، مع دمج قاموس متخصص لدعم فهم المفردات التراثية. ينتج النموذج شرحًا منظمًا للبيت الشعري باللغة العربية الفصحى،

ثم تُستخدم مخرجاته كأساس لإنشاء وصف بصري للمشهد وتوليد صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. حقق النموذج دقة على مستوى الرموز بلغت 85.75% على بيانات تقييم محجوزة.

05 التحسينات والتطويرات المقترحة

تشمل خطط التطوير المستقبلية توسيع قاعدة البيانات لتغطية مناطق وأساليب شعرية سعودية أكثر تنوعًا، وتحسين أداء النموذج على أبيات جديدة وغير مألوفة، وتعزيز دقة الربط بين الشرح النصي والتوليد البصري.

كما يمكن تطوير موروث كتطبيق جوال متكامل وإضافة أدوات تعليمية تساعد الطلاب والمهتمين بالتراث على استكشاف الشعر النبطي ومفرداته.

للإستماع لشرح المشروع:
https://drive.google.com/drive/folders/1GnHPemZifXH6SsyFImM2V0KGxixQ6k5Z?usp=sharing